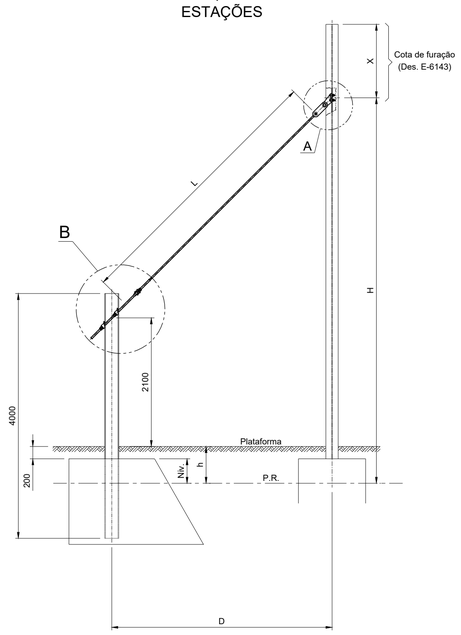
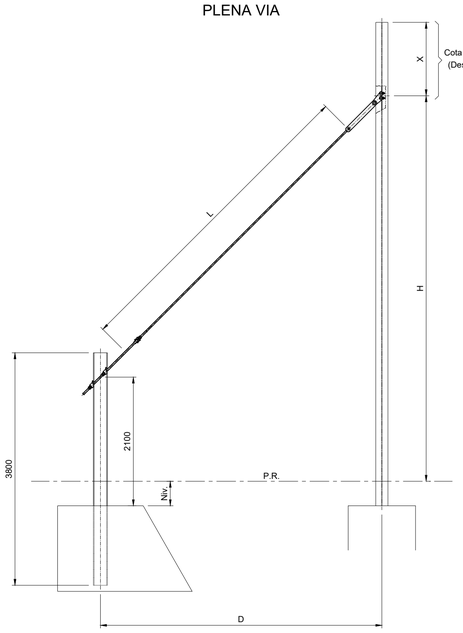
ESPIA SIMPLES

Esc. 1:50

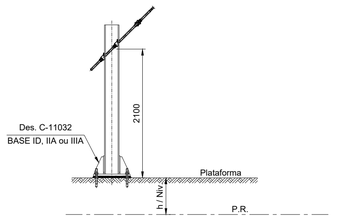
Tipo I
ESTAÇÕES

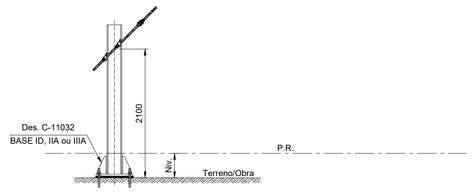


Tipo II
PLENA VIA

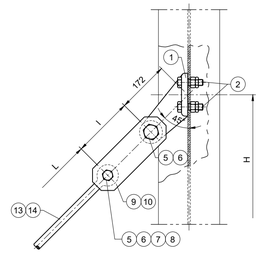


MONTAGEM		H=6,300m				
		h (m)	Niv. (m)	L (m)	D (m)	Brinco (Ref.)
TIPO I	ESTAÇÕES	0,300	+0,100	5,150	3,900	J1 ou J2
		0,500	+0,300	4,150	3,700	J3 ou J4
		0.685	+0,485	4,150	3,515	J1 ou J2
		0.760	+0,560	4,150	3,440	J1 ou J2
		0,900	+0,700	4,150	3,300	J1 ou J2
TIPO II	PLENA VIA	-	-1,250	6,150	5,450	J7 ou J8
		-	-0,850	6,150	5,050	J1 ou J2
		-	-0,450	6,150	4,650	J1 ou J2
		-	-0,050	5,150	4,250	J1 ou J2

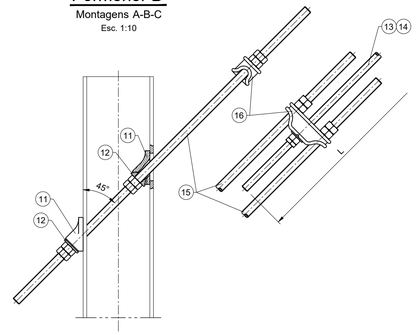


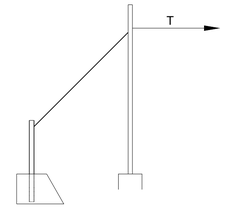


Pormenor A
Montagens A-B-C
Esc. 1:10



Pormenor B
Montagens A-B-C
Esc. 1:10





(*) - Comprimentos normalizados de espias tipo H(m): 4,150; 5,150; 6,150; 7,450; 8,000; 8,700; 9,150; 9,700; 10,250

O comprimento da espia, a referência do brinco e a altura da viga do postalete devem ser expressamente indicados no CADERNO DE MONTAGEM.
Os postaletes encastrados são HE240A ou HE320A e os postaletes com fixação em cercea são HE220B, HE240B ou HE320B.
(ver GR.IT.CAT.004)

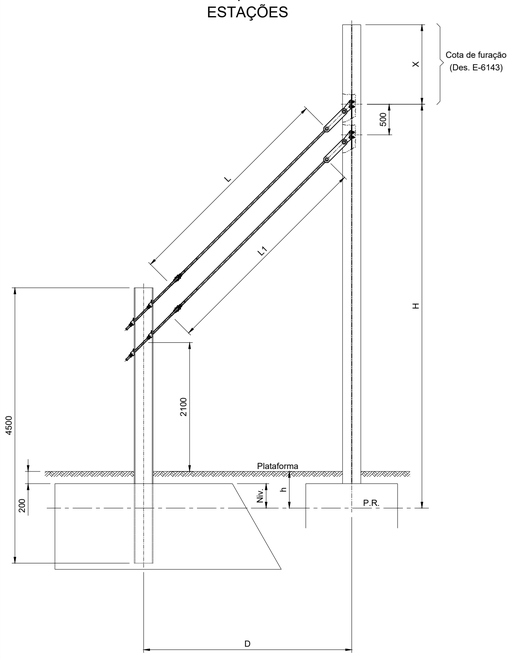
a) Nomenclatura 75113067, 75113072, 75113073 ou 75113075; Código IP 02.304.01, 02.304.03, 02.304.05 ou 02.304.07; Ref. 1, 3, 5 ou 7 Cód. 86A Cód. 87A Cód. 99A Cód. 99C
b) Nomenclatura 75113069, 75113071, 75113074 ou 75113076; Código IP 02.304.02, 02.304.04, 02.304.06 ou 02.304.08; Ref. 2, 4, 6 ou 8 Cód. 86B Cód. 87B Cód. 99B Cód. 99D
c) Cabo aço inox de 93 mm² de secção, constituído por 34 fios (6+11+17), ØExt.=14,5mm; (Norma EN-10264-4)
Matéria prima: Aço Inox X10 Cr Ni 18-8, equivalente ou superior: (Norma EN 10088-3)

d) O comprimento do cabo aço inox será igual a L+0,50 m e não deverá ter qualquer união

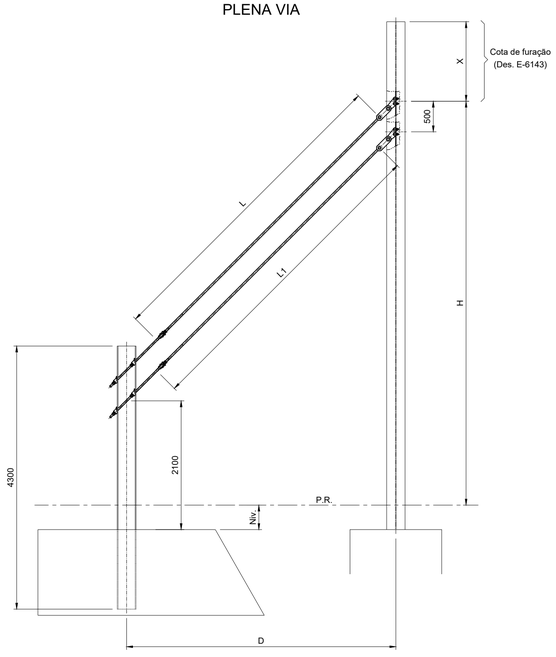
ESPIA DUPLA

Esc. 1:50

Tipo III
ESTAÇÕES

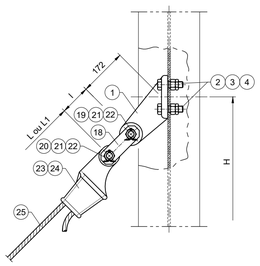


Tipo IV
PLENA VIA

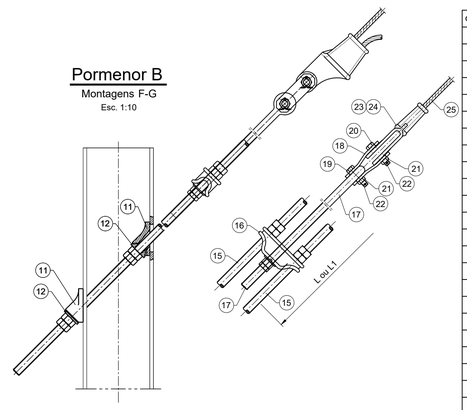


MONTAGEM		H=6,600m					
		h (m)	Niv. (m)	L (m)	L1 (m)	D (m)	Brinco (Ref.)
TIPO III	ESTAÇÕES	0,300	+0,100	5,150	4,150	4,200	J2 e J4
		0,500	+0,300	5,150	4,150	4,000	J2 e J2
		0.685	+0,485	4,150	4,150	3,515	J4 e J2
		0.760	+0,560	4,150	4,150	3,740	J4 e J2
		0,900	+0,700	4,150	4,150	3,600	J2 e J2
TIPO IV	PLENA VIA	-	-1,250	7,450	6,150	5,750	J2 e J6
		-	-0,850	6,150	6,150	5,350	J2 e J2
		-	-0,450	6,150	6,150	4,950	J2 e J2
		-	-0,050	6,150	5,150	4,550	J2 e J2

Pormenor A
Montagens F-G
Esc. 1:10



Pormenor B
Montagens F-G
Esc. 1:10



QUANTIDADES				DESIGNAÇÃO	DESENHO	NOMENCLAT.	REF.ª	CÓDIGO IP	OBSERVAÇÕES
G	F	C	B	A						
7000 ≥ T > 4900	T ≤ 4900	7000 ≥ T > 4900	4900 ≥ T > 2500	T ≤ 2500					
ESPIA DUPLA EM CABO	ESPIA SIMPLES EM CABO	ESPIA DUPLA EM VARÃO	ESPIA SIMPLES EM VARÃO						
qb	qb	-	-	-	Cabo aço inox 93 mm² (L=variável)		75184280	25	01.200.12	c) d)
4	2	-	-	-	Cunha Cód. 541B	45001	75113118	24	05.400.15	Ref. 4
4	2	-	-	-	Peça de amarração p/ cabo 95 a 120 mm² Cód. 541A	45001	75111060	23	05.400.14	Ref. 3
8	4	-	-	-	Chaveta V5/50 Cód. 291A		33114266	22	05.601.03	
8	4	-	-	-	Porca M18 Cód. 19C		33131151	21	04.301.01	
4	2	-	-	-	Parafuso M18x80/80 c/furo Ø5,5		33144004	20	04.218.81	
4	2	-	-	-	Parafuso M18x70/70 c/furo Ø5,5		33144003	19	04.218.71	
8	4	-	-	-	Brinco de amarração Cód. 89	46029	75113057	18	02.303.04	Ref. 5
2	1	-	-	-	Perno roscado com olhal M26x600/400 c/Hu+Hm+anilha		75154120	17	04.414.01	Ref. 9
2	1	2	1	1	Peça de regulação R2 Cód. 543	EC-268	75152010	16	05.400.08	Ref. 3
4	2	4	2	2	Perno roscado M27 p/ espiamento sobreelevado Cód. 407		75115735	15	04.411.02	Ref. 6
-	-	2	1	-	Espia de amarração Ø30 (L=variável) (*) Cód. 14C...	EC-267		14		H3
-	-	-	-	1	Espia de amarração Ø24 (L=variável) (*) Cód. 14B...			13		H2
8	4	8	4	4	Rótula de apoio para espia sobreelevada Cód. 544B	EC-268	75112155	12	05.400.10	Ref. 8
8	4	8	4	4	Calço de apoio para espia sobreelevada Cód. 544A		75112357	11	05.400.09	Ref. 7
-	-	4	2	-	Brinco de amarração c/ furo Ø33 (J2, J4, J6 ou J8)	EC-266	b)	10	b)	b)
-	-	-	-	2	Brinco de amarração c/ furo Ø24 (J1, J3, J5 ou J7)		a)	9	a)	a)
-	-	-	-	1	Porca M22		33131126	8	04.322.03	
-	-	-	-	1	Parafuso M22x90/56		33144053	7	04.222.90	
-	-	4	2	1	Porca M30		33131127	6	04.330.03	
-	-	4	2	1	Parafuso M30x100/66		33144054	5	04.230.20	
8	4	8	4	4	Contraporca M20		33131242	4	04.320.04	
8	4	8	4	4	Porca M20		33131125	3	04.320.03	
8	4	8	4	4	Parafuso M20x70/70		33144028	2	04.220.70	
2	1	2	1	1	Peça de amarração da espia Cód. 511	EC-268	75111050	1	05.400.06	Ref. 1

MONTAGEM

Notas e historial de alterações

E	Alteração nas quantidades das Ref. 13 e 14, nas montagens F e G	Feliciano Fernandes	04-2023
D	Introdução de espiamento em cabo de 93 mm²	Feliciano Fernandes	02-2023
Alterações	Designação	Assinatura	Data

Logótipos e informação complementar
Projetista

Data
28-04-2023
N.º Projetista
C-1607

Levantou
Desenhou
Feliciano Fernandes
Projetou
Verificou
Marco Santos

Infraestruturas de Portugal
Direção de Engenharia e Ambiente
Unidade de Catenária e Energia de Tração

Especialidade Técnica
CATENÁRIA E ENERGIA DE TRAÇÃO

Título do Desenho
ESPIAMENTOS ELEVADOS EM VARÃO E CABO

Este desenho é propriedade da Infraestruturas de Portugal S.A.
A reprodução parcial ou integral está sujeita à autorização prévia da Infraestruturas de Portugal S.A.

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por
Catenária e Energia de Tração
Marco Santos
O Responsável por
Estudos e Projetos Ferroviários
Fernando Vendas
O Diretor de Engenharia e Ambiente
José Alves Monteiro
Data
28-04-2023

Escalas	Tipo	N.º SAP	N.º de Ordem no Projecto	Versão
1:5, 1:10 e 1:50	222	10002001000	- - -	03